

Desarrollo Matemático Completo del Modelo de Segregación en Dunas con Deposición Periódica

Influencia de la Segregación Sedimentaria en la Dinámica Hidráulica de Dunas

23 de junio de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Geometría de la Duna y Topografía	2
3. Transformación de Coordenadas Sigma (η)	2
4. Campo de Velocidades Modulado y Libre de Divergencia	2
4.1. Definición de la Función de Corriente (ψ)	3
4.2. Velocidades Derivadas	3
4.3. Verificación de la Divergencia Cero	3
5. Ecuación de Advección-Segregación-Difusión	4
6. El Término Difusivo y su Regularización	4
6.1. Regularización de la Difusividad $D(x)$	4
7. Condiciones de Borde Dinámicas	5
7.1. Erosión en Barlovento ($\omega \geq 0$)	5
7.2. Deposición en Sotavento ($\omega < 0$)	5
8. Esquema de Integración Temporal (SSP-RK2)	5

1. Introducción

Este documento presenta el desarrollo matemático riguroso detrás del script `duna_bidispersa_abanico.py`. El modelo simula el transporte advectivo y la segregación de un sedimento bidisperso (mezcla de partículas finas y gruesas) en el interior de una duna que migra a velocidad constante c_{mig} . El resolutor opera en un sistema de coordenadas adaptativas sigma (η) en el marco móvil, incorporando una modulación periódica temporal y espacial del flujo en el sotavento para modelar la deposición periódica por capas (estratificación cruzada).

2. Geometría de la Duna y Topografía

La duna se define en un dominio bidimensional de longitud L con condiciones de contorno periódicas en la dirección horizontal x . La topografía del lecho, denotada por $h(x)$, se modela mediante un perfil lineal por tramos con una cresta aguda en x_{crest} :

$$h(x) = \begin{cases} H_{\text{base}} + H_d \left(\frac{x}{x_{\text{crest}}} \right), & \text{si } 0 \leq x \leq x_{\text{crest}} \quad (\text{Barlovento} / \text{Stoss}) \\ H_{\text{base}} + H_d \left(1 - \frac{x - x_{\text{crest}}}{L - x_{\text{crest}}} \right), & \text{si } x_{\text{crest}} < x \leq L \quad (\text{Sotavento} / \text{Lee}) \end{cases} \quad (1)$$

donde H_{base} es la altura del lecho base, H_d es la altura neta de la duna y x_{crest} es la posición de la cresta. La derivada espacial de la topografía, $\frac{dh}{dx}$, es constante por tramos:

$$\frac{dh}{dx} = \begin{cases} \frac{H_d}{x_{\text{crest}}} > 0, & \text{si } 0 \leq x \leq x_{\text{crest}} \\ -\frac{H_d}{L - x_{\text{crest}}} < 0, & \text{si } x_{\text{crest}} < x \leq L \end{cases} \quad (2)$$

3. Transformación de Coordenadas Sigma (η)

Para resolver las ecuaciones en un dominio con fondo irregular, transformamos el espacio físico (x, z) al espacio rectangular computacional (x, η) mediante:

$$\eta = \frac{z}{h(x)} \quad \implies \quad \eta \in [0, 1] \quad (3)$$

donde $\eta = 0$ representa la base ($z = 0$) y $\eta = 1$ corresponde a la superficie libre de la duna ($z = h(x)$).

Las derivadas parciales se transforman aplicando la regla de la cadena:

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{h(x)} \frac{\partial}{\partial \eta} \quad (4)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \Big|_z = \frac{\partial}{\partial x} \Big|_\eta - \frac{\eta}{h(x)} \frac{dh}{dx} \frac{\partial}{\partial \eta} \quad (5)$$

4. Campo de Velocidades Modulado y Libre de Divergencia

Para generar la deposición periódica por capas en el sotavento, modulamos la función de corriente del flujo principal $\psi_{\text{bulk}}(x, \eta, t)$ de manera temporal y espacial.

4.1. Definición de la Función de Corriente (ψ)

Definimos la función de corriente en coordenadas sigma como:

$$\psi(x, \eta, t) = U_0 H_{\text{base}} \eta^{m+1} g(x, t) - c_{\text{mig}} h(x) \eta \quad (6)$$

donde U_0 es la velocidad de referencia, m es el exponente de ley de potencia del perfil de velocidades y $g(x, t)$ es la función de modulación temporal y espacial:

$$g(x, t) = 1,0 + A \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right) S(x) \quad (7)$$

Aquí, A es la amplitud de la fluctuación del flujo, T es el periodo de deposición de las capas y $S(x)$ es una función de transición suave (sigmoide) que activa la oscilación únicamente en sotavento:

$$S(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \tanh\left(\frac{x - x_{\text{crest}}}{\delta}\right) \quad (8)$$

con un ancho de transición $\delta = 0,02$. La derivada espacial del sigmoide es:

$$\frac{dS}{dx} = \frac{1}{2\delta} \text{sech}^2\left(\frac{x - x_{\text{crest}}}{\delta}\right) \quad (9)$$

4.2. Velocidades Derivadas

Las velocidades en coordenadas sigma se deducen a partir de la función de corriente para garantizar la conservación de la masa del fluido:

1. Velocidad Horizontal (u):

$$u(x, \eta, t) = \frac{1}{h(x)} \frac{\partial \psi}{\partial \eta} = \frac{U_0 H_{\text{base}}}{h(x)} (m+1) \eta^m \left[1,0 + A \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right) S(x) \right] - c_{\text{mig}} \quad (10)$$

2. Velocidad Vertical de Coordenadas (ω):

$$\omega(x, \eta, t) = -\frac{\partial \psi}{\partial x} = c_{\text{mig}} \eta \frac{dh}{dx} - U_0 H_{\text{base}} \eta^{m+1} A \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right) \frac{dS}{dx} \quad (11)$$

4.3. Verificación de la Divergencia Cero

La divergencia en coordenadas sigma está dada por:

$$\nabla \cdot \vec{u} = \frac{\partial(hu)}{\partial x} + \frac{\partial \omega}{\partial \eta} \quad (12)$$

Derivando las expresiones de hu y ω :

$$\frac{\partial(hu)}{\partial x} = U_0 H_{\text{base}} (m+1) \eta^m A \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right) \frac{dS}{dx} - c_{\text{mig}} \frac{dh}{dx} \quad (13)$$

$$\frac{\partial \omega}{\partial \eta} = c_{\text{mig}} \frac{dh}{dx} - U_0 H_{\text{base}} (m+1) \eta^m A \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right) \frac{dS}{dx} \quad (14)$$

Sumando ambos términos se obtiene:

$$\nabla \cdot \vec{u} = 0 \quad (15)$$

Esto demuestra que el campo de velocidades es exactamente libre de divergencia para todo tiempo t , conservando de forma estricta la masa de la mezcla.

5. Ecuación de Advección-Segregación-Difusión

La conservación de la fracción de partículas finas $\phi_s(x, \eta, t)$ está gobernada por:

$$\frac{\partial Q}{\partial t} = -\frac{\partial(uQ)}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial \eta}(\omega\phi_s + F_{\text{seg}} + F_{\text{diff}}) \quad (16)$$

donde:

- $Q = h(x)\phi_s$ es la cantidad conservada.
- uQ es el flujo advectivo horizontal.
- $\omega\phi_s$ es el flujo advectivo vertical en coordenadas sigma.
- $F_{\text{seg}} = -q_{\text{seg}}\phi_s(1 - \phi_s)$ es el flujo de segregación por gravedad (q_{seg} es la velocidad máxima de segregación).
- F_{diff} es el flujo difusivo vertical neto en coordenadas sigma, desarrollado en la siguiente sección.

—

6. El Término Difusivo y su Regularización

De acuerdo con los artículos de Gajjar & Gray (2014) y Trehwela et al. (2021), el término difusivo representa la auto-difusión granular inducida por cizalla. En coordenadas físicas (x, z) , este término es:

$$\text{Flujo Difusivo Físico} = \frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial \phi_s}{\partial z} \right) \quad (17)$$

Aplicando la regla de la cadena para la coordenada sigma $\eta = z/h(x)$, el gradiente vertical físico es $\frac{\partial}{\partial z} = \frac{1}{h(x)} \frac{\partial}{\partial \eta}$, lo que nos da:

$$\frac{\partial}{\partial z} \left(D \frac{\partial \phi_s}{\partial z} \right) = \frac{1}{h(x)} \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{D}{h(x)} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \right) \quad (18)$$

Al multiplicar por el jacobiano $h(x)$ para formular la ecuación de conservación de Q , el término en el resolutor sigma resulta en:

$$F_{\text{diff}} = -\frac{D}{h(x)} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \quad (19)$$

lo que introduce en la ecuación temporal de Q el término positivo de difusión:

$$-\frac{\partial F_{\text{diff}}}{\partial \eta} = \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{D}{h(x)} \frac{\partial \phi_s}{\partial \eta} \right) \quad (20)$$

6.1. Regularización de la Difusividad $D(x)$

Para evitar la severa restricción en el paso de tiempo numérico $\Delta t_{\text{diff}} \propto \frac{\Delta \eta^2 h(x)^2}{2D}$ en las regiones muy delgadas de la duna (como el trough donde $h(x) \rightarrow H_{\text{base}} = 0,01$ m), implementamos una ley de escala regularizada para $D(x)$ que escala con la altura local al cuadrado:

$$D(x) = D_0 \cdot \left(\frac{h(x)}{H_{\text{base}} + H_d} \right)^2 \quad (21)$$

donde $D_0 = 1,0 \times 10^{-4} \text{ m}^2/\text{s}$ es el coeficiente de difusividad máximo.

Al sustituir esta ley en el factor de escala difusivo del resolovedor:

$$\frac{D(x)}{h(x)} = \frac{D_0 h(x)}{(H_{\text{base}} + H_d)^2} \quad (22)$$

Esta formulación cancela la restricción hiperbólica de paso de tiempo en las zonas de lecho delgado y estabiliza el resolovedor sin comprometer el rendimiento numérico.

7. Condiciones de Borde Dinámicas

La conservación de la masa total se controla mediante el balance entre la erosión en barlovento y la deposición en sotavento en la superficie libre ($\eta = 1$).

7.1. Erosión en Barlovento ($\omega \geq 0$)

Flujo saliente:

$$F_\eta(x, 1) = \omega \phi_s(x, 1) \quad (23)$$

7.2. Deposición en Sotavento ($\omega < 0$)

Flujo entrante. La concentración de alimentación $\phi_{\text{inflow}}(x, t)$ se calcula dinámicamente como:

$$\phi_{\text{inflow}}(x, t) = \text{clip}(\lambda(t)P(x, t), 0, 0, 1, 0) \quad (24)$$

Para simular la alternancia granulométrica, la función de peso $P(x, t)$ se modula doblemente (espacial y temporalmente):

$$P(x, t) = P_{\text{spatial}}(x) \cdot \left[1, 0 + A_P \sin\left(\frac{2\pi t}{T}\right) \right] \quad (25)$$

donde A_P es la amplitud de la oscilación de la clasificación, y $P_{\text{spatial}}(x)$ es:

$$P_{\text{spatial}}(x) = \text{máx} \left(0, 1, 1, 0 + \alpha_{\text{spatial}} \left(0, 5 - \frac{x - x_{\text{crest}}}{L - x_{\text{crest}}} \right) \right) \quad (26)$$

El factor de escala global $\lambda(t)$ se calcula resolviendo el balance de flujos netos en la superficie:

$$\lambda(t) = \frac{\int_{\text{erosión}} \omega(x) \phi_s(x, 1) dx}{\int_{\text{deposición}} |\omega(x)| P(x, t) dx} \quad (27)$$

8. Esquema de Integración Temporal (SSP-RK2)

Para resolver la ecuación de advección con campos dependientes del tiempo, el paso de tiempo se realiza mediante un esquema Runge-Kutta de dos pasos que preserva la estabilidad fuerte (SSP-RK2):

$$Q^1 = Q^n + \Delta t \text{RHS}(Q^n, t^n) \quad (28)$$

$$Q^{n+1} = \frac{1}{2} Q^n + \frac{1}{2} (Q^1 + \Delta t \text{RHS}(Q^1, t^n + \Delta t)) \quad (29)$$

donde RHS representa las derivadas espaciales (advección upwind y segregación). Posterior a cada paso RK2, se aplica una corrección de masa global para garantizar de manera estricta que $\sum Q \Delta x \Delta \eta$ se conserve a nivel de precisión de máquina.